Diagrama de Arquitectura: Prototipo de Red LoRaWAN Campus UCT

1. DOMINIO DE RADIOFRECUENCIA

(Nodos Sensores / Red LPWAN)

Nodo Heltec 1 (V3)

ESP32-S3 + Semtech SX1262

Condición: Exterior (LOS) · ~80 m

Edif. 16 (Ing. en Construcción)

Payload binario: 10 bytes

Período: T = 60 segundos

Alimentación: Batería LiPo 3.7V

Nodo Heltec 2 (V3)

ESP32-S3 + Semtech SX1262

Condición: Interior (NLOS) · ~85 m

Edif. 08 (Dirección de Informática)

Payload binario: 10 bytes

Atenuación: Muros y Edificios

Alimentación: Batería LiPo 3.7V

LoRa RF (AU915)

OTAA • 14 dBm

2. DOMINIO DE CONCENTRACIÓN Y RED

(Flota de Gateways y Servidor de Red Embebido UG65)

Flota de Gateways

Milesight UG65 + UG63

UG65: Concentrador SX1302 (+3 dBi)

UG63: Agente en Flota (+2 dBi)

Banda AU915 Sub-banda 2

8 Canales concurrentes

Ubicación Física:

UG65: Edif. 10 (Fac. Ingeniería)

UG63: Edif. 16 (Ing. en Construcción)

Protocolo de Flota:

Gateway Fleet (MQTT)

Puerto TCP: 18883

Anexa Metadata RF

(RSSI, SNR, Canal)

Backhaul Ethernet Institucional

Red Campus UCT (192.168.200.x)

Fleet / IPC

Port 18883

Servidor de Red Embebido

(Milesight UG65 Embedded NS)

Gestión MAC LoRaWAN Integrada

Autenticación OTAA (AES-128)

Deduplicación de tramas de flota

Derivación NwkSKey/AppSKey

Codec JavaScript Integrado:

`decodeUplink()`

Conversión 10B → JSON

(node_id, seq, temp, hum, vbat)

Control de Enlace:

Ventanas RX1 / RX2 (AU915)

(Downlink ACK Sesión Tipo B)

Publicación MQTT Directa:

Puerto TCP: 1883 (JSON)

Respaldo: ChirpStack v4 documentado

Publicación MQTT

JSON decodificado

3. DOMINIO DE APLICACIÓN

(Broker de Mensajería y Visualización Web)

Broker MQTT

Red Institucional

Mosquitto / TCP

Puerto TCP: 1883

WebSocket: 9001 (ws://)

Tópicos Jerárquicos:

`application/{appId}/`
`device/{devEUI}/`
`event/up`

Contenido del Evento:

Telemetría procesada

+ Metadata RF (RSSI, SNR)

+ Contador FCnt

Distribución IP Segura

Segmento de Campus UCT

ws://

Port 9001

Dashboard Web

Interfaz de Usuario

HTML5 / CSS / JavaScript

Chart.js (Gráficas)

Cliente Paho MQTT (WS)

Variables Físicas:

ID Nodo, Secuencia

Temperatura, Humedad

Voltaje Batería, RSSI/SNR

Métricas de Tesis:

Packet Loss (PL ≤ 10%)

Retardo T_conf (≤ 6 s)

Disponibilidad (≥ 90%)

Alerta Caída: Δt > 180 s

Exportación CSV